

D. Ejército supremo

time limit per test 2 s.

memory limit per test 256 MB

Hay un mazo de n cartas, cada una de las cuales se caracteriza por su poder. Existen dos tipos de cartas:

- una carta de héroe, cuyo poder siempre es igual a 0;
- una carta de bonificación, cuyo poder siempre es positivo.

Puedes realizar las siguientes acciones con el mazo:

- tomar una carta de la parte superior del mazo;
- si esta carta es una carta de bonificación, puedes colocarla **encima** de tu mazo de bonificaciones o descartarla;
- si esta carta es una carta de héroe, entonces se añade a su poder el poder de la carta que está **encima** de tu mazo de bonificaciones (si no está vacío). Después, el héroe se añade a tu ejército y la bonificación utilizada se descarta.

Tu tarea es utilizar estas acciones para formar un ejército con la máxima suma posible de poder.

Input

La primera línea de la entrada contiene un único entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — el número de cartas del mazo.

La segunda línea de cada caso de prueba contiene n enteros $s_1, s_2, \dots, s_n$ ($0 \leq s_i \leq 10^9$) — los poderes de las cartas en orden, de arriba hacia abajo.

Se garantiza que la suma de n en todos los casos de prueba no excede $2 \cdot 10^5$.

Output

Imprima t números, cada uno de los cuales es la respuesta al caso de prueba correspondiente — la máxima suma posible de poder del ejército que se puede obtener.

Example

input	Copy
5	
5	
3 3 3 0 0	
6	
0 3 3 0 0 3	

```
7
1 2 3 0 4 5 0
7
1 2 5 0 4 3 0
5
3 1 0 0 4
```

output[Copy](#)

```
6
6
8
9
4
```

Note

En el primer ejemplo, puedes tomar las bonificaciones 1 y 2. Ambos héroes recibirán 3 de poder. Si tomas todas las bonificaciones, una de ellas quedará sin utilizar.

En el segundo ejemplo, la carta del héroe que está en la parte superior del mazo no puede recibir una bonificación, mientras que las demás pueden recibir las bonificaciones 2 y 3, obteniendo un poder total de 6.

En el cuarto ejemplo, puedes tomar las bonificaciones 1, 2, 3, 5 y omitir la bonificación 6. Luego, el héroe 4 será mejorado con la bonificación 3 por 5, y el héroe 7 con la bonificación 5 por 4. En total, se obtiene $4 + 5 = 9$.